# ε-δ 論法のしくみ

「x を a に近づけると f(x) は L に近づく」を、不等式だけで正確に言い直す方法。図を動かしながら読んでください。

## 1 定義

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

とは、**どんなに小さい $\varepsilon > 0$ を指定されても、ある $\delta > 0$ を選べば、** $0 < |x - a| < \delta$ を満たすすべての $x$ で $|f(x) - L| < \varepsilon$ が成り立つ、ということ。

**$\varepsilon$（イプシロン）＝ 許す誤差**
f(x) が L からどれだけずれてよいか。グラフでは**縦方向**の幅。

**$\delta$（デルタ）＝ 近さの目安**
x を a にどこまで近づければよいか。グラフでは**横方向**の幅。

## 2 挑戦者と回答者のゲーム

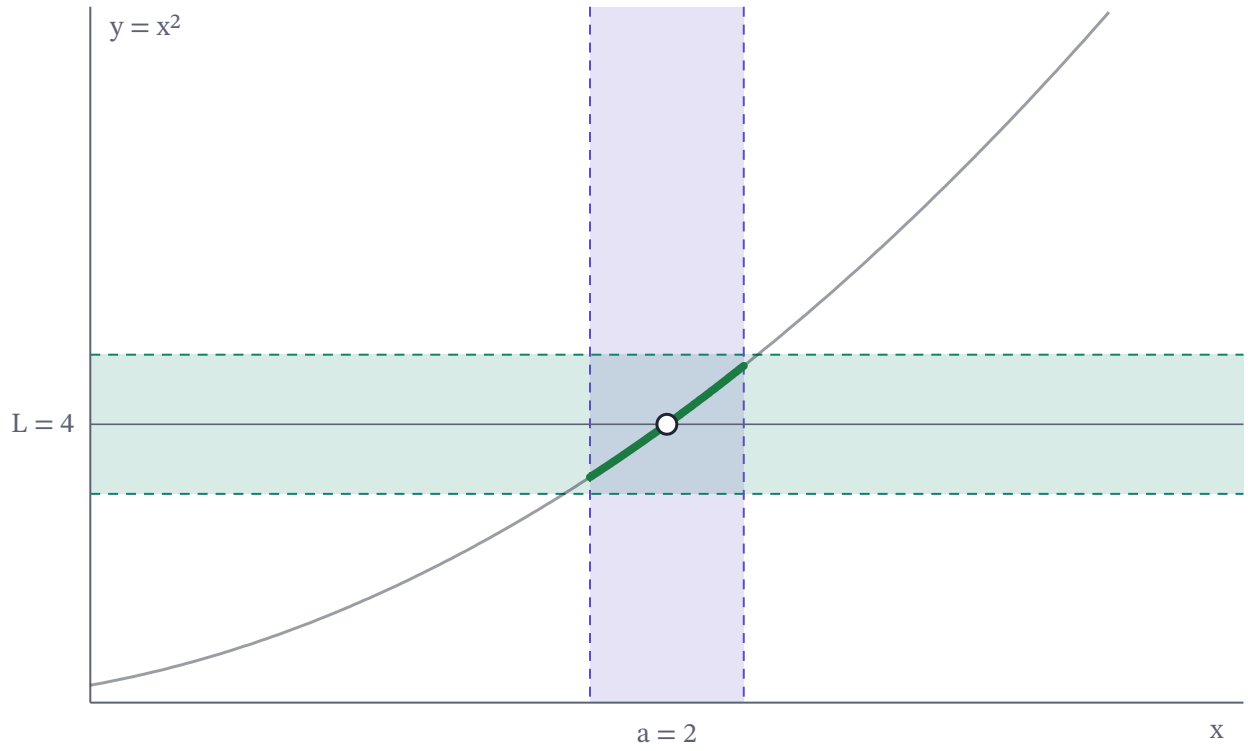
定義は、2 人のやりとりとして読むと分かりやすくなります。

1. **挑戦者**が「誤差を $\varepsilon = 0.01$ 以内にしてみせて」と注文する。
2. **回答者**が「x を a から $\delta = 0.002$ 以内に取れば大丈夫」と答える。
3. 挑戦者が $\varepsilon$ をどこまで小さくしても回答者が必ず $\delta$ を返せるなら、極限は L。

> **順番が大事。$\varepsilon$ が先、$\delta$ が後。$\delta$ は $\varepsilon$ を見てから決めてよい。**

## 3 図で確かめる： $x^2 \to 4$（$x \to 2$）

緑の横帯が $L \pm \varepsilon$、紫の縦帯が $a \pm \delta$。縦帯の中のグラフ（太線）がすべて横帯に収まれば成功です。




成功：$\delta$ の帯の中のグラフは、すべて $\varepsilon$ の帯に入っています。

### おすすめの操作順

1. 最初の状態（$\varepsilon = 2.0$, $\delta = 0.8$）は**失敗**。x の範囲が広すぎてグラフがはみ出す。
2. $\delta$ を小さくすると、どこかで**成功**に変わる。
3. $\varepsilon$ を 0.5、0.1 と厳しくすると、また失敗する。
4. 「$\delta$ を自動で選ぶ」を押すと、もっと小さい $\delta$ でまた成功できる。
   → **どんな $\varepsilon$ にも $\delta$ で応えられる** ＝ 極限は 4。
5. 目標を L ＝ 4.5 にして $\varepsilon$ を 0.5 未満にすると、**どんな $\delta$ でも成功しない**。
   これが「極限は 4.5 ではない」ということ。

白丸の点 $(2, 4)$ そのものは判定に使いません。定義の $0 < |x - a|$ は「x = a は除く」という意味で、f(a) が定義されていなくても極限は考えられます。

## 4 証明の書き方（例題）

$\lim_{x \to 2} (3x + 1) = 7$ を示す。

**下書き：結論から逆算して δ を探す**

|f(x) − 7| = |3x − 6| = 3|x − 2|。これを $\varepsilon$ 未満にしたいので、|x − 2| < $\varepsilon/3$ であればよい。

**清書：δ を先に宣言する**

任意の $\varepsilon > 0$ に対し $\delta = \varepsilon/3$ とおく。$0 < |x - 2| < \delta$ ならば

|(3x + 1) − 7| = 3|x − 2| < 3$\delta$ = $\varepsilon$。 ■

**曲線のとき：$x^2 \to 4$**

$|x^2 - 4| = |x - 2| \cdot |x + 2|$。|x + 2| が残るので、まず $\delta \leq 1$ と決めておく。すると $1 < x < 3$ なので $|x + 2| < 5$、よって $|x^2 - 4| < 5|x - 2|$。
したがって $\delta = \min(1, \varepsilon/5)$ とすればよい。

## 5 よくあるまちがい

**ε と δ の順番を逆にする**

「ある δ に対してすべての ε で…」では別の意味（しかも、ほぼ成り立たない主張）になる。

**x = a での値を見てしまう**

極限は「a のまわり」の話。f(a) の値も、定義されているかどうかも関係ない。

**いちばん大きい δ を探そうとする**

δ は 1 つ見つかれば十分。小さめに取って構わない。

## 6 練習問題

**▼ 問 1　$\lim_{x\to 1}(2x-5)=-3$ を $\varepsilon$-$\delta$ で示せ。**

$|(2x-5)-(-3)|=2|x-1|$。$\delta=\varepsilon/2$ とおけば、$0<|x-1|<\delta$ のとき $2|x-1|<2\delta=\varepsilon$。

**▼ 問 2　$\lim_{x\to 3}x^2=9$ を示せ。**

$|x^2-9|=|x-3|\cdot|x+3|$。$\delta\le 1$ なら $2<x<4$ で $|x+3|<7$。$\delta=\min(1,\varepsilon/7)$ とおけば $|x^2-9|<7\delta\le\varepsilon$。

**▼ 問 3　上の図で L = 4.5 のとき、$\varepsilon=0.3$ に対して成功する $\delta$ がないのはなぜか。**

$x$ を 2 に近づけると $x^2$ は 4 に近づくので、どんな小さい $\delta$ を取っても縦帯の中には $x^2\fallingdotseq 4$ の点がある。$|4-4.5|=0.5>0.3$ なので、その点は横帯（4.2〜4.8）に入らない。

## 7 何の役に立つのか

### 「当たり前」を証明できるようにする

微分の定義 $f'(a) = \lim (f(a+h) - f(a))/h$ の lim は $\varepsilon$-$\delta$ そのもの。中間値の定理（連続なら途中の値を必ず通る＝二分法の根拠）や、積分の定義もこの上に立っています。

### 直感が外れる場面を見分ける

$x^n$（$0 \le x \le 1$）は $n \to \infty$ で $x = 1$ だけ値が飛ぶ。フーリエ級数の角に残る約 9 % のはみ出し（ギブス現象）。極限と積分の順番を入れ替えてよいか。こうした判断は $\varepsilon$-$\delta$（$\varepsilon$-N）の言葉でしかできません。

### 工学の「許容誤差」と同じ形

**$\varepsilon$ ＝ 出力の許容誤差**

「位置決め誤差を 1 nm 以内に」

**$\delta$ ＝ 入力をどこまで抑えるか**

「では DAC の誤差を ○ mV 以内に」

どんな $\varepsilon$ にも $\delta$ がある（＝連続）なら、入力側を良くすれば必ず精度は出せる。$\delta$ が見つからないなら、出力が飛んでいる（不連続・飽和・ヒステリシス）。制御の安定性（リアプノフ安定）の定義も、この $\varepsilon$-$\delta$ の形をしています。

---

数列の $\varepsilon$-N論法も同じ考え方です：「どんな $\varepsilon$ にも、ある番号 N から先はすべて誤差 $\varepsilon$ 以内」。